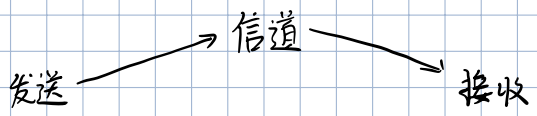
信息传输通道：



信道
- 无线：电磁波在空间中传播
  - 地波
  - 天波
  - 视线
- 有线：明线、光纤

无线信道

电磁波在自由空间中传播.

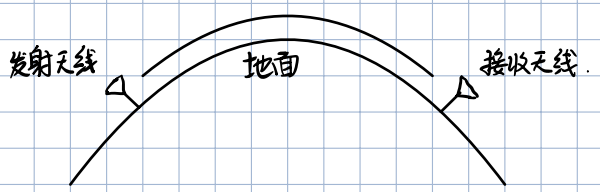
分: 地波 天波 视线.

① 地波

低频 ($\leq 2MHz$)

沿地球表面

有一定绕射能力.

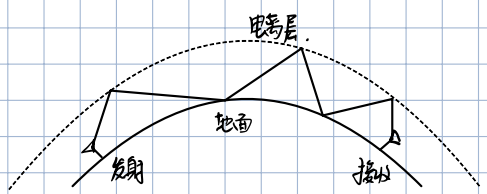


② 天波

高频 ($2MHz \sim 30MHz$)

可被电离层 (地面上 60~400 km) 反射.

在电离层与地面间反复反射后被接收.



③ 视线传播.

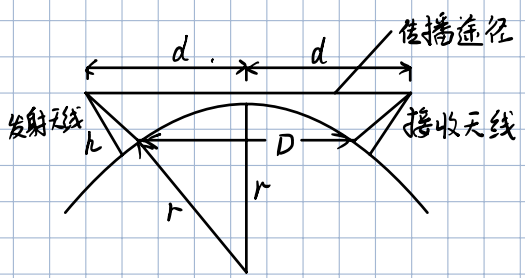
可穿透电离层 $v > 30\ MHz$.

- $d^2 + r^2 = (h+r)^2$

  或 $d \approx \sqrt{2rh}$.

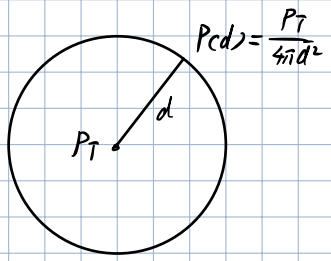
  $D^2 = 8rh$

  $h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50}(m)$



电磁波在自由空间中传播损耗.

设天线为全方向性（均匀在4π球面度上发射电磁波）



在与天线相距 d 的理想球面，接收功率密度瞬

$$p(d)=\frac{P_T}{4\pi d^2}\ (W/m^2)$$

（P_T ← 发射功率）

接收功率

$$P_R = p(d)A_{er} = \frac{P_T A_{er}}{4\pi d^2}$$

（A_{er} ← 有效接收面积.　$A_{er} \propto A_p$（物理面积））

$$= \frac{\eta P_T A_p}{4\pi d^2}$$

实发射天线大都不各向同性，定义

$$G_T = \frac{P_{max}}{P_{ave}} \propto A$$

$$= \frac{4\pi A}{\lambda^2} \quad (A \gg \lambda^2)$$

定义有效全向辐射功率 $EIRP$

$$EIRP = P_T G_T.$$

$$P_R = \frac{P_T A_{er}}{4\pi d^2} = \frac{EIRP \cdot A_{er}}{4\pi d^2} = \frac{\lambda^2 P_T G_T G_R}{16\pi^2 d^2}$$

定义传输损耗

$$L_{fs} = \frac{P_T}{P_R} = \frac{16\pi^2 d^2}{\lambda^2 G_T G_R}$$

有线信道

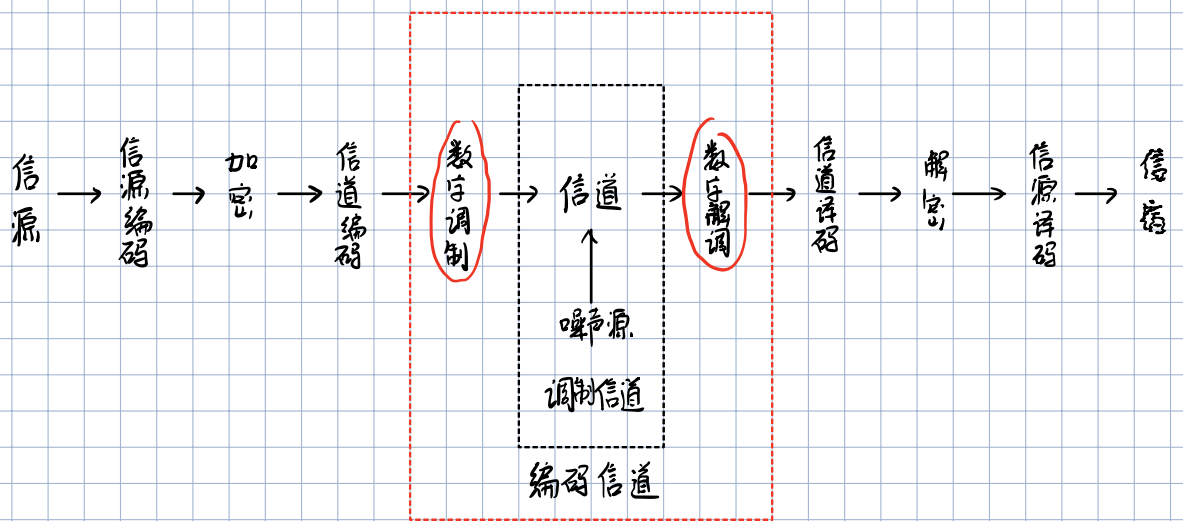
明线！

对称线缆！

同轴线缆！

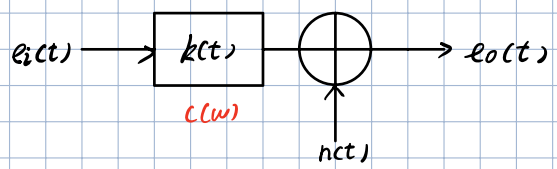
光纤

信道数学模型



调制 { 加性
乘性 .

调制信道模型



$$e_o(t) = f[e_i(t)] + n(t)$$

加性噪声
始终存在.

$$= k(t)e_i(t) + n(t)$$

乘性干扰

$k(t)$: 信道特性随时间变化.

用随机过程描述.

- 随参信道
- 恒参信道.

信道可有多对输入输出.

编码信道模型

数字输入输出.

不会失真但可能误码.

用转移概率 (transfer probability) 描述.

$P(1|0)$：发送 0，接收 1

$P(0|1)$ ：~.

无记忆信道：前后码元发生错误相互独立.

由概率论：

$$\begin{cases} P(0|0) = 1 - P(1|0) \\ P(1|1) = 1 - P(0|1) \end{cases}$$

信道特性对信号传输影响

恒参　$y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$

随参

描述：

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{i\Phi(\omega)}$$

$|H(\omega)|$：幅频特性　　$\Phi(\omega)$：相频特性.

无失真传输要求：振幅与频率无关

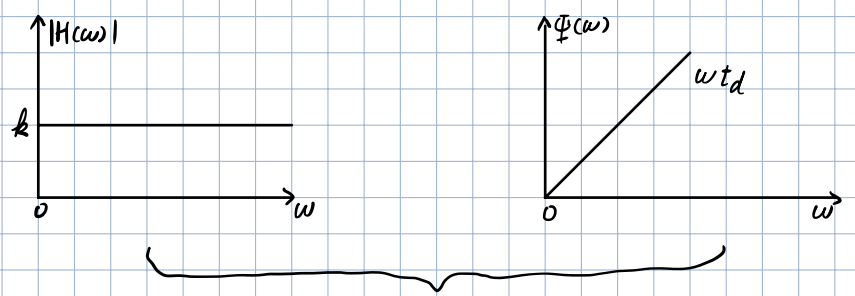
$$y(t) = Kf(t - t_d)$$

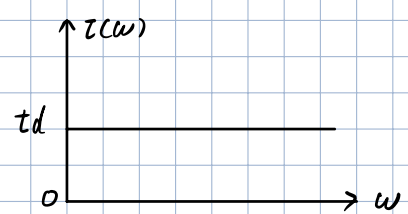
$$Y(\omega) = kF(\omega) e^{-i\omega t_d}$$

$\Phi(\omega) = \omega t_d$

$|H(\omega)| = k$

① 幅频特性：水平直线　　② 相频特性：过原点直线.





群延迟特性：$\tau(\omega) = \dfrac{\partial \varphi(\omega)}{\partial \omega} = t_d$.

冲激响应？

$\varphi(t) = kf(t - t_d)$

$h(t) = k\delta(t - t_d)$

频率域：幅频特性不理想.

波形畸变 ⟶ 相邻码元波形重叠 码间串扰.

可用线性网络补偿.

随参信道 时变

① 信号传输衰减随时间变化

② 信号传输时延随时间变化

③ 多径传播现象.

发射：$A\cos\omega_0 t$ 经 n 路径被接收. 接收信号

$$R(t)=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\mu_i(t)}_{\text{i路径的振幅}}\cos\omega_0\left[t-\underbrace{\tau_i(t)}_{\text{i路径的时延}}\right]=\sum_{i=1}^{n}\mu_i(t)\cos\left[\omega_0 t+\underbrace{\varphi_i(t)}_{-\omega_0\tau_i(t)}\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\mu_i(t)\cos\varphi_i(t)\cos\omega_0 t-\sum_{i=1}^{n}\mu_i(t)\sin\varphi_i(t)\sin\omega_0 t$$

实验中，同 ω 相比，φ、μ 变化缓慢.

令

$$\begin{cases}X_C(t)=\sum_{i=1}^{n}\mu_i(t)\cos\varphi_i(t)\\ X_S(t)=\sum_{i=1}^{n}\mu_i(t)\sin\varphi_i(t)\end{cases}$$

$$\therefore \quad R(t) = X_c(t)\cos\omega_0 t - X_s(t)\sin\omega_0 t$$

$$= V(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$

包络 $V = (X_c^2 + X_s^2)^{\frac{1}{2}}$ 瑞利分布 —— 衰落 (fading)

相位 $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{X_s}{X_c}$ 均匀分布 —— 频率弥散

现考虑 2 路径传播，发射信号为 $f(t)$，2 接收端分别为 $Af(t-\tau_0)$ 与 $Af(t-\tau_0-\tau)$

设 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega)$

$$Af(t-\tau_0) \longleftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega\tau_0}$$

$$Af(t-\tau_0-\tau) \longleftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega(\tau_0+\tau)}$$

$$Af(t-\tau_0) + Af(t-\tau_0-\tau) \longleftrightarrow AF(\omega)e^{-j\omega\tau_0}(1+e^{j\omega\tau}) = F_0(\omega)$$

多径信道传输函数

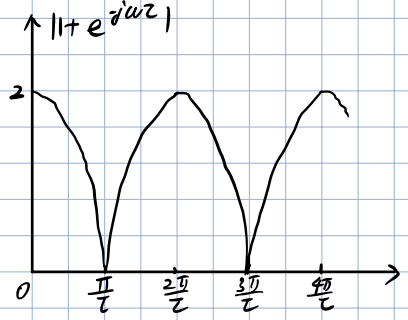
$$\frac{F_0(\omega)}{F(\omega)} = H(\omega) = Ae^{j\omega\tau_0}(1+e^{j\omega\tau})$$

$$|1+e^{j\omega t}| = 2\left|\cos\frac{\omega t}{2}\right|$$

在角频率 $\omega = \frac{2n\pi}{\tau}$ $(n\in Z)$ 处 频率分量最强，

$\omega = \frac{(2n+1)\pi}{\tau}$ 处 频率分量为 0

最大、最小值位置决定相对时延差 τ，τ 随时间变化。



若信号带宽 $> \frac{1}{\tau}$ Hz，信号频谱不同频率分量的幅度间有强烈差异.

我们将 $\frac{1}{\tau}$ Hz 称之为路径相关带宽.

对多条路径，取 τ 最大，$\frac{1}{\tau_m}$ 为多径信道相关带宽.

为使信号基本不受多径效应影响，一般要求信号带宽 $< \frac{1}{\tau_m}$

信道中的噪声

- 人为噪声
- 自然噪声

- 脉冲噪声
- 窄带噪声
- 起伏噪声

热噪声 (白色) $\xrightarrow{\text{带通滤波}}$ 窄带白噪声.

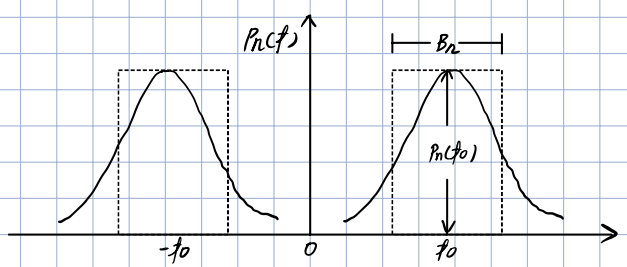
$$f_n(v)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$R_n(\tau)=\frac{n_0}{2}\delta(\tau) \qquad P_n(f)=\frac{n_0}{2}$$

平均功率

$$P_n=\int_{-\infty}^{\infty}P_n(f)\,df$$

为描述窄带噪声带宽，引入**噪声等效带宽** B_n 曲线 $\longrightarrow$ 矩形



设原噪声功率谱密度曲线最大值为 $P_n(f)$

$$B_n=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}P_n(f)\,df}{2P_n(f_0)}=\frac{\int_0^{\infty}P_n(f)\,df}{P_n(f_0)}$$

热噪声电压有效值 $V=\sqrt{4kTRB}$.

信道容量

信道容量（channel capacity）：

信道能够无差错传输的最大平均信息速率.

离散信道容量

2种度量（实质相同）

1. 用每个符号能够传输的平均信息量最大值表示信道容量 C.

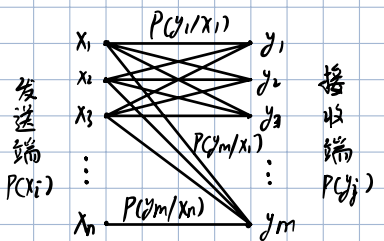
2. 用单位时间内单位时间内能传输的平均信息量最大值表示信道容量 C_t.

设有 n 个发送符号，m 个接收符号

发送符号 $x_1, x_2, x_3, \cdots x_n$ 的出现概率为 $P(x_i)$

收到 y_j 概率为 $P(y_j)$

转移概率 $P(x_i/y_j)$



由信息量的概念，发送 x_i 时收到 y_j 所获信息量 = 发送 x_i 前对 x_i 的不确定程度（x_i 的信息量）减收到 y_j 后接收端对 x_i 的不确定程度（给定 y_j 条件下 x_i 的不确定程度）即

发送 x_i 时收到 y_j 所获得的信息量 $= -\log_2 P(x_i) - [-\log_2 P(x_i/y_j)]$

对所有 x_i 与 y_j 取统计平均值，得收到一符号所获平均信息量：

$$\frac{\text{平均信息量}}{\text{符号}} = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i)\log_2 P(x_i) - \left[-\sum_{j=1}^{m} P(y_j)\sum_{i=1}^{n} P(x_i/y_j)\log_2 P(x_i/y_j)\right]$$

$$= H(x) - H(x/y)$$

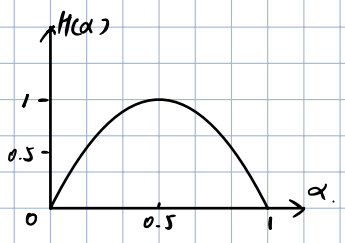
$H(x)$：信源的熵　　$H(x/y)$：传输错误引起损失

for 二进制信源，设发送1概率 $P(1)=\alpha$，发送0概率为 $P(0)=1-\alpha$.

当 α 由1变为0，信息熵 $H(\alpha)$ 写为：

$$H(\alpha) = -\alpha\log_2\alpha - (1-\alpha)\log_2(1-\alpha).$$

当 $\alpha=\frac{1}{2}$，信源熵最大.



由上面讨论，每符号传输平均信息量与信源发送符号概率 $P(x_i)$ 有关.

定义 信道容量为取 $P(x_i)$ 使其最大

$$C = \max_{P(x)}[H(x) - H(x/y)]$$

当信道噪声极大，$H(x/y)=H(x)$，$C=0$

设单位时间传输符号数为 $r(s^{-1})$，信道每秒传输信息量

$$R = r[H(x) - H(x/y)] \quad (b/s)$$

求 R 最大值即 C_t 表达式：

$$C_t = \max_{P(x)}\{r[H(x) - H(x/y)]\} \quad (b/s)$$

连续信道容量

对带宽有限，平均功率有限高斯白噪声连续信道，其信道容量，由

香农公式：

$$C_t = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) \quad (b/s)$$

B：带宽；S：信道平均功率；N：噪声功率。

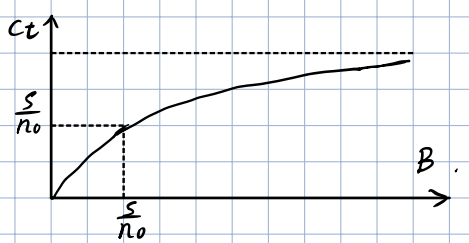
设噪声单边谱密度为 n_0，$N = n_0B$。

$$C_t = B\log_2\left(1+\frac{S}{n_0B}\right)$$

$S\uparrow$ $C\uparrow$　$S\to\infty$ $C\to\infty$

$n_0\downarrow$ $C\uparrow$　$n_0\to 0$ $C\to\infty$

$B\downarrow$ $C\uparrow$　但不能使 C 无限增大　$B\to\infty$，$C\to \frac{S}{n_0}\log_2 e \approx 1.44\frac{S}{n_0}$。



C 亦可写为

$$C_t = B\log_2\left(1+\frac{S}{n_0B}\right) = B\log_2\left(1+\frac{\frac{E_b}{T_b}}{n_0B}\right)$$

$T_b=\frac{1}{B}$ 自比特持续时间。

$$= B\log_2\left(1+\frac{E_b}{n_0}\right)$$

E_b：自比特能量。

- 为得给定信道容量，可增大带宽 B 以换 E_b 减小。
- 接收功率受限情况下，$\because E_b = ST_b$，可增大 T_b 以减小 S 来保持 E_b 与 C。